Модуль «Студенты и авторизация»

Students

Назначение: Хранение сведений о студентах и учётных записях.

Поля:

- student_id: UUID, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор студента.
- name: VARCHAR(255), NOT NULL – Имя студента.
- email: VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE – Уникальный адрес электронной почты.
- password_hash: VARCHAR(255), NOT NULL – Хеш пароля.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT NOW() – Дата и время регистрации с учётом часового пояса.

Модуль «Группы и приглашения»

Groups

Назначение: Хранение информации об учебных группах.

Поля:

- group_id: UUID, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор группы.
- name: VARCHAR(255), NOT NULL – Название группы.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT NOW() – Дата и время создания группы.

GroupMembers

Назначение: Хранение принадлежности студентов к группам и их ролей.

Поля:

- student_id: UUID, NOT NULL, FOREIGN KEY → Students(student_id) – Студент – участник группы.
- group_id: UUID, NOT NULL, FOREIGN KEY → Groups(group_id) – Группа, в которую входит студент.
- role: member_role, NOT NULL, DEFAULT 'member' – Роль в группе: администратор или участник.
- joined_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT NOW() – Дата и время вступления.

Первичный ключ: (student_id, group_id) – составной ключ, исключающий повторное членство в одной группе.

Индекс: group_id – поиск участников по группе.

InviteLinks

Назначение: Хранение токенов приглашения для вступления в учебные группы.

Поля:

- group_id: UUID, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → Groups(group_id) – Группа, для которой создано приглашение.
- token: UUID, NOT NULL, UNIQUE – Уникальный токен приглашения.
- created_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT NOW() – Дата и время создания приглашения.

Ограничение: для каждой группы допускается от 0 до 1 записи приглашения; group_id является первичным ключом.

Модуль «Задания и статусы выполнения»

Tasks

Назначение: Хранение личных и общих заданий, их авторов и сроков сдачи.
Поля:

- task_id: UUID, PRIMARY KEY – Уникальный идентификатор задания.
- title: VARCHAR(255), NOT NULL – Название задания.
- description: TEXT – Описание задания; поле допускает NULL.
- due_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL – Срок сдачи задания.
- kind: task_kind, NOT NULL – Тип: personal (личное) или shared (общее).
- author_id: UUID, NOT NULL, FOREIGN KEY → Students(student_id) – Студент, создавший задание.
- group_id: UUID, FOREIGN KEY → Groups(group_id) – Группа общего задания; для личного задания NULL.

Проверка CHECK: (kind = 'shared') = (group_id IS NOT NULL) – общему заданию обязательно соответствует группа, личному – NULL.
Индексы: (group_id, due_at) и (author_id, due_at) – поиск заданий по группе или автору и сроку сдачи.

TaskStatuses

Назначение: Хранение текущих статусов выполнения заданий студентами.
Поля:

- student_id: UUID, NOT NULL, FOREIGN KEY → Students(student_id) – Студент, для которого указан статус.
- task_id: UUID, NOT NULL, FOREIGN KEY → Tasks(task_id) – Задание, к которому относится статус.
- status: task_state, NOT NULL – Статус: не начато, в работе или готово.
- changed_at: TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT NOW() – Дата и время изменения статуса; при обновлении значение задаётся запросом.

Первичный ключ: (student_id, task_id) – один текущий статус для каждой пары «студент – задание».
Индекс: task_id – поиск статусов по заданию.

Перечисляемые типы (ENUM)

member_role: 'admin' (администратор группы), 'member' (участник группы).
task_kind: 'personal' (личное задание), 'shared' (общее задание).
task_state: 'not_started' (не начато), 'in_progress' (в работе), 'done' (готово).

Порядок заполнения таблиц

Для соблюдения связей по внешним ключам данные загружаются в следующем порядке:

1. **Students:** создание студентов.
2. **Groups:** создание учебных групп.
3. **GroupMembers:** добавление существующих студентов в существующие группы.
4. **InviteLinks:** создание приглашений для существующих групп.
5. **Tasks:** создание заданий с указанием существующего автора и, при необходимости, группы.
6. **TaskStatuses:** назначение статусов существующим студентам по существующим заданиям.